

INFORME INTEGRAL · CORTE 24 DE JULIO DE 2026

SG_SAUL_CATASTRO

Estado consolidado, logros, punto exacto y ruta hasta la operación municipal completa

Una evaluación técnica, operativa e institucional orientada a construir un referente catastral para Bolivia

Repositorio	SG_SAUL_CATASTRO
Rama y evidencia	develop · d4b2d12 · origin/develop
Cobertura	171 commits · 6 tags · 51 ADR · 15 migraciones
Responsable	Saul Gutierrez · mantenedor único

Control documental

Campo	Valor
Tipo	Informe integral de avance y consolidación
Fecha de corte	24 de julio de 2026, America/La_Paz
Fuente primaria	Repositorio local, base local, historial Git y documentación versionada
Estado Git	HEAD d4b2d12; archivo HALLAZGO_PIPELINE_3B7.md staged y aún no commiteado
Alcance	Todo lo construido, estado real, brechas, correcciones y ruta al producto completo
Regla de lectura	Hecho verificado ≠ recomendación ≠ decisión pendiente

Fuente: evidencia levantada en la sesión actual; no se asumieron hashes ni conteos históricos.

ADVERTENCIA DE GOBERNANZA

Este informe no declara que el sistema ya sea “el mejor de Bolivia”. Define el estándar verificable para aspirar a ello: ciclo catastral completo, calidad medible, trazabilidad, seguridad, operación real y replicabilidad municipal.

Cómo leer este informe

- VERIFICADO: existe evidencia actual en código, Git, base, pruebas o documentación aceptada.
- PARCIAL: existe una base funcional, pero falta cierre de alcance, operación o evidencia.
- PENDIENTE: está en el roadmap y aún no se implementó.
- BLOQUEADO: requiere una decisión, dato institucional o corrección previa.
- RECOMENDACIÓN: propuesta de consolidación; requiere ratificación antes de convertirse en contrato.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
 2. Método, fuentes y límites
 3. Qué sistema se está construyendo
 4. Todo lo realizado en el proyecto
 5. Situación exacta al 24 de julio de 2026
 6. Diagnóstico corregido de 3.B.7
 7. Matriz funcional consolidada
 8. Observaciones para consolidar el mejor referente catastral posible
 9. Estándar de excelencia propuesto
 10. Todo lo que falta hasta terminar el proyecto
 11. Secuencia recomendada de ejecución
 12. Decisiones institucionales pendientes
 13. Riesgos y mitigaciones
 14. Definición de proyecto completamente terminado
 15. Próximas acciones concretas
- Apéndices A–C y cierre

1. Resumen ejecutivo

SG_SAUL_CATASTRO ya superó la etapa de prototipo vacío. Dispone de un núcleo catastral real, autenticación, auditoría append-only, persistencia PostGIS, importación SHP versionada y asíncrona, preview de calidad, activación/reconciliación, tiles MVT, visor Blazor/MapLibre, búsqueda, ficha, croquis imprimible y configuración multimunicipio. Uyuni opera como línea base activa con siete capas; Caranavi ya tiene sus tres capas base activas y un padrón predial derivado del DGN listo como shapefile.

El punto exacto no es “falta hacer el sistema”, sino “falta cerrar la semántica segura de incorporación incremental de capas y después completar el ciclo institucional”. El bloqueo inmediato está en 3.B.7: PRE_NOF_CAR contiene 6.573 predios, pero la arquitectura vigente conserva una sola DatasetVersion activa por municipio y la activación reemplaza la versión activa. Importar una versión con solo predios no fotografiados sin composición previa dejaría fuera del dataset activo las capas base de Caranavi.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La mejor decisión inmediata no es añadir a ciegas un perfil_codigo. Es preservar la invariancia de snapshot completo de ADR 0049 y diseñar una operación de composición: crear N+1 copiando las capas no modificadas desde la versión activa y sustituyendo únicamente la capa recibida, con linaje y pruebas de no pérdida.

Tabla 1. Indicadores verificables del estado actual

Indicador	Valor actual	Lectura
Commits en HEAD	171	Trayectoria corta pero intensiva y trazable
Releases etiquetados	6	v0.1.0 a v0.6.0
ADRs versionados	51	Gobernanza fuerte, aunque algunos requieren actualización
Migraciones EF Core	15	Identidad, dominio, importación, versión, GIS y multimunicipio
Tests verdes actuales	325	141 Domain + 95 Application + 26 Web + 63 Integration
Municipios activos	2	Uyuni y Caranavi
Uyuni activo	35.013 objetos	11.985 parcelas; siete capas
Caranavi activo	687 objetos base	637 manzanas + 17 áreas + 33 puntos
Padrón Caranavi preparado	6.573 predios	4.486 con cod_pred; 68,2 %

Fuente: Git, solución .NET, scripts/sql.ps1 y documentos 3.B.1–3.B.6.

Evolución verificada del proyecto

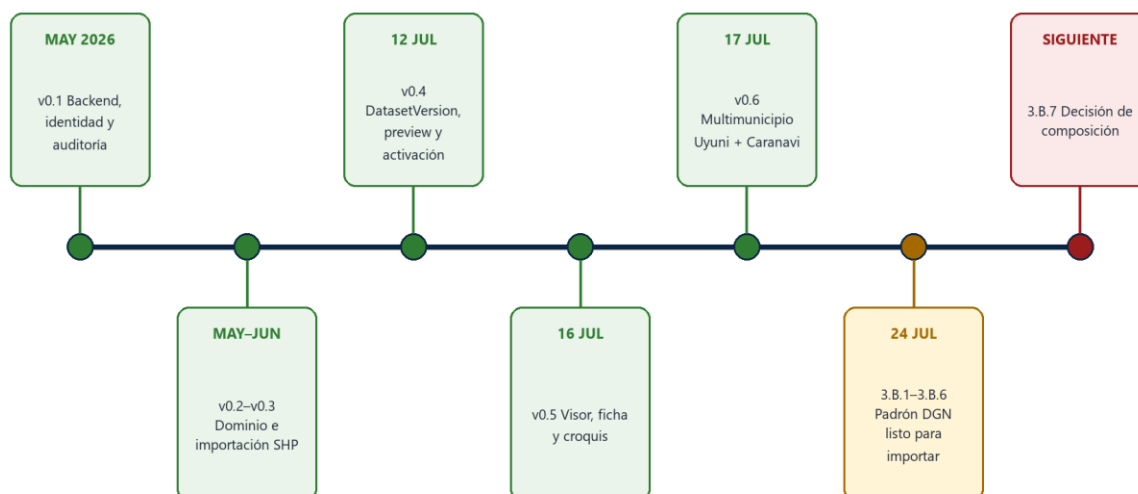


Figura 1. Evolución verificada desde la fundación hasta 3.B.7.

2. Método, fuentes y límites

2.1 Fuentes primarias

- Historial Git completo hasta d4b2d12: 171 commits, fechas, mensajes, ramas y tags.
- AGENTS.md como contrato operativo, con especial atención a 17-bis y 17-ter.
- PLAN_MAESTRO.md v1.1 y ADR 0001-0062, diferenciando estados Aceptado/Propuesta.
- Cierres formales de Sprint 0-3 y documentación de fases 0-3.A.
- Código vigente de dominio, API, importación, activación, visor y seeds.
- Base local consultada de solo lectura mediante scripts/sql.ps1.
- Suite .NET completa ejecutada en esta sesión.
- Documentos 3.B.1, 3.B.2, 3.B.3, 3.B.4 y 3.B.6.

2.2 Evidencia de pruebas actual

La ejecución con build previo detectó DLL bloqueadas por SG.Api PID 27332. Domain (141), Application (95) y Web (26) terminaron verdes, pero el build de SG.Api agotó 10 reintentos y no llegó a integración. Sin detener el servicio local, la contraprueba dotnet test src\backend\SG.slnx --no-build ejecutó los cuatro proyectos y terminó 325/325 en verde, incluidos 63 tests de integración con PostgreSQL/PostGIS real.

Tabla 2. Estado de pruebas al corte

Proyecto	Tests	Resultado	Observación

Proyecto	Tests	Resultado	Observación
SG.Domain.Tests	141	Verde	Reglas, estados, value objects y DatasetVersion
SG.Application.Tests	95	Verde	Handlers, validación, GIS e importación
SG.Web.Tests	26	Verde	Sesión, visor, búsqueda y croquis
SG.Api.IntegrationTests	63	Verde	PostgreSQL/PostGIS real mediante Testcontainers
SG.Web.E2E	independiente	No ejecutado	Requiere stack/auth/browser; fuera de SG.slnx

Fuente: `dotnet test src\backend\SG.slnx --no-build`.

2.3 Límites

- No se ejecutó GDAL: el frente DGN pertenece a OSGeo4W en la máquina del orquestador.
- No se validó operación remota ni VPS; la evidencia es local.
- No se atribuye validez oficial a valores catastrales, catálogos o fórmulas pendientes del GAM.
- Los porcentajes de avance no se inventan: el informe usa estados discretos por entregable.
- Las recomendaciones regulatorias deben revisarse con asesoría jurídica y autoridades competentes.

3. Qué sistema se está construyendo

El objetivo es un sistema institucional de gestión catastral municipal, no un visor aislado. El producto final debe conectar identidad territorial, predios, propietarios, geometría, valuación, trámites, certificados, documentos, auditoría, consulta, recaudación y operación multi-municipio sin perder linaje.

3.1 Principios ya materializados

- Clean Architecture: dominio independiente, casos de uso en Application, adaptadores en Infrastructure y API como borde.
- Geometría institucional en EPSG:32719 y PostGIS como fuente espacial.
- Versionado de cartografía mediante DatasetVersion y selección explícita de versión activa.
- Datos operativos separados del snapshot cartográfico.
- Auditoría automática e inmutable mediante interceptor y trigger.
- Municipio identificado por geocódigo INE y esquemas de capas dirigidos por datos.
- Evidencia antes que opinión: preview, gates, ADR y pruebas.

Arquitectura vigente y fronteras de responsabilidad

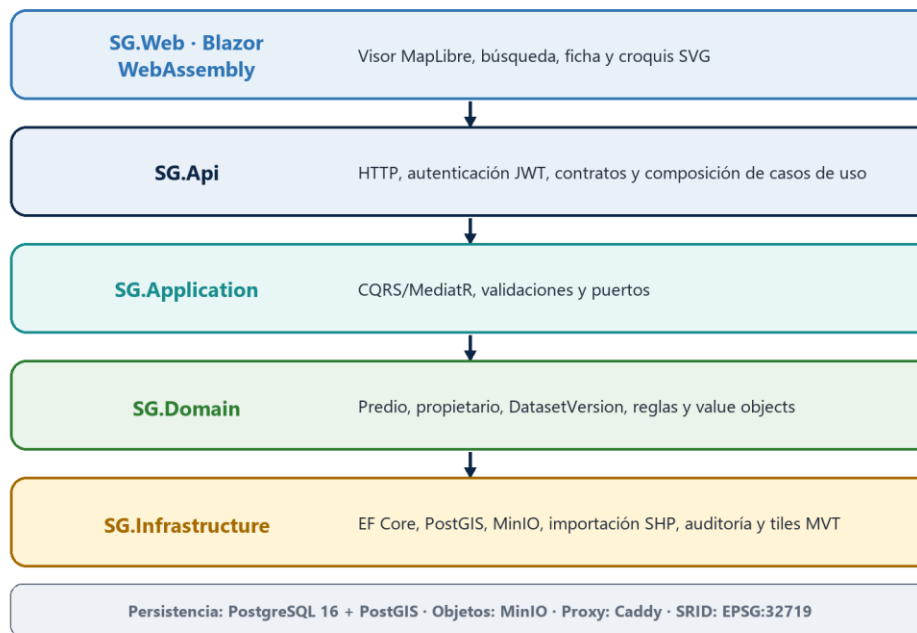


Figura 2. Arquitectura lógica vigente.

3.2 Stack real y observación documental

El stack real del frontend es Blazor WebAssembly sobre .NET 10 con MapLibre GL JS vía interop, de acuerdo con ADR 0046 y el código actual. La sección 3 de AGENTS.md todavía enumera React/Vite/TypeScript/Ant Design. Esta divergencia debe corregirse: el archivo declarado como fuente de verdad no puede contradecir la arquitectura implementada.

CORRECCIÓN PRIORITARIA DE DOCUMENTACIÓN

Actualizar AGENTS.md para reflejar Blazor WASM y la topología real. Mantener reglas históricas de React como vigentes aumenta el riesgo de que una futura tarea introduzca un segundo frontend incompatible.

4. Todo lo realizado en el proyecto

4.1 Fundación, repositorio y calidad

- Estructura inicial, Git, line endings, .editorconfig, Docker Compose y CI.
- Solución .NET 10 en SG.slnx con proyectos separados por capa.
- Central Package Management, warnings como errores y política de licencias.
- Gitleaks local/CI, política de no exposición y rotación de secretos.
- Política de ramas: develop integra; main representa el release estable.
- Wrappers canónicos de SQL y commit para reducir errores operativos.

4.2 Identidad, seguridad y auditoría

- ASP.NET Core Identity, BCrypt, JWT corto, refresh tokens rotables y revocables.
- Endpoints login, refresh, logout y me.
- Seeder fail-fast: no inventa credenciales por defecto.
- Autorización por roles/claims en API y visor.
- Auditoría append-only con doble defensa: interceptor EF Core y trigger de base.
- Registro de incidentes de secretos y endurecimiento SCRAM-SHA-256.

4.3 Núcleo catastral

- Predio como agregado con estado, historial y actualización desde importación.
- Propietarios naturales/jurídicos y relación histórica predio–propietario.
- Código catastral, ubicación y geometría como value objects.
- Construcciones, documentos y soft delete.
- Endpoints CRUD, asignación de propietario, geometría, código oficial, estados e historial.
- Dimensión municipal en el maestro y unicidad activa por municipio + tripleta.

4.4 Importación y versionado

- Perfiles configurables, mapeos de columnas y equivalencias.
- Preview tradicional y confirmación para importaciones.
- DatasetVersion, estados EnCarga/PreviewListo/Activa/Archivada/Fallida/Descartada.
- Carga asíncrona con paquete persistido en MinIO y recuperación tras reinicio.
- Inspector de ZIP, validación previa y control de SHP/DBF/SHX/PRJ.
- Siete capas de Uyuni y tipos adicionales de Caranavi.
- Tolerancia controlada de geometrías nulas, multipartes e inválidas recuperables.
- Activación atómica, reconciliación predial y archivo de la versión anterior.
- Endpoint de descarte de versiones no activadas.

4.5 GIS y visor

- Índices espaciales y tiles MVT on-the-fly con ST_AsMVT.
- ETag fuerte dependiente de municipio, versión, capa y tile.
- Visor Blazor con MapLibre, capas conmutables y bbox municipal derivado de geometrías activas.
- Hot-swap municipal sin perder el token en memoria.
- Búsqueda por tripleta, ficha predial y resaltado del predio.
- Croquis SVG imprimible con geometría planar, barra gráfica, norte de cuadrícula, SRID y fecha de Bolivia.
- Capacidades del visor derivadas del esquema municipal: Caranavi puede mostrar capas sin inventar ficha predial.

4.6 Datos reales y control de calidad

- Uyuni: siete capas, 35.013 objetos y 11.985 parcelas activas.
- Recuperación de 32 geometrías inválidas crudas; separación O1 de nulos genuinos O4.
- Informes GAM de calidad para Uyuni v1/v2 y Caranavi v1.
- Caranavi: manzanas, áreas urbanas y puntos geodésicos activos.
- Reglas DGN/GDAL cosechadas en AGENTS.md 17-ter con cadena de custodia de artefactos.

4.7 Releases e hitos

Tabla 3. Releases y fase de datos

Tag/hito	Contenido principal	Estado
v0.1.0-mvp-backend	Esqueleto backend y base operativa	Cerrado
v0.1.2 / v0.1.3	Checkpoints de identidad, seguridad y pruebas	Cerrado
v0.2.0-catastro-base	Dominio catastral y API	Cerrado
v0.3.0-importacion-shapefile	Importación configurable SHP	Cerrado
v0.4.0-fase1-nucleo-versionado	DatasetVersion, async, preview y activación	Cerrado
v0.5.0-fase2-visor	MVT, visor, búsqueda, ficha y croquis	Cerrado
v0.6.0-fase3a-multimunicipio	INE, esquemas municipales y hot-swap	Cerrado
Fase 3.B.1–3.B.6	Padrón predial Caranavi desde DGN	Completado
Fase 3.B.7	Importación y activación segura del padrón	Bloqueado

Fuente: git tag, git log y documentos de cierre.

5. Situación exacta al 24 de julio de 2026

PUNTO ACTUAL

La plataforma base y el visor multimunicipio están contruidos. El trabajo de datos de Caranavi 3.B.1–3.B.6 está cerrado. Falta definir y ejecutar 3.B.7 sin romper la semántica de versión completa ni ocultar las capas base activas.

5.1 Estado operativo de la base local

Tabla 4. DatasetVersion activa por municipio

Municipio	Versión activa	Capas y conteos
Caranavi (022001)	v2 · 04685793... · 17/07/2026	637 manzanas · 17 áreas urbanas · 33 puntos geodésicos · 0 predios
Uyuni (051201)	v3 · b6934919... · 14/07/2026	11.985 parcelas · 18.484 edificaciones · 2.352 no fotografiados · 684 manzanas · 6 distritos · 9 zonas · 1.493 vías

Fuente: consulta SQL de solo lectura ejecutada mediante scripts/sql.ps1.

5.2 Fase 3.B: resultados

Fase 3.B: linaje de datos de Caranavi

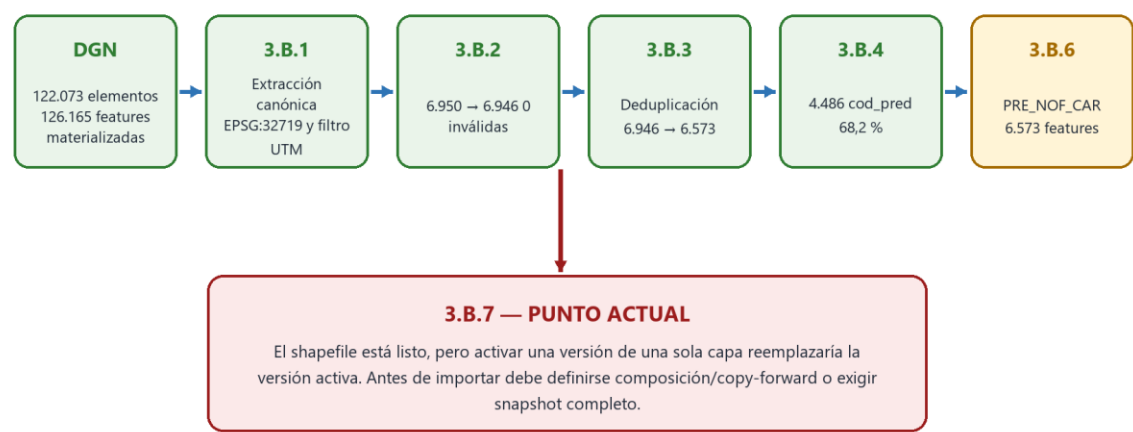


Figura 3. Linaje y conteos canónicos de 3.B.

Tabla 5. Estado detallado de la fase 3.B

Subetapa	Resultado verificable	Estado
3.B.1 Extracción	122.073 elementos DGN → 126.165 features; siete niveles materializados	Completado
3.B.2 Saneo	6.950 polígonos → 6.946; 4 degenerados excluidos; 0 inválidas	Completado
3.B.3 Numeración	6.573 predios únicos; 4.504 con un texto; 742 textos huérfanos	Completado
3.B.4 Tripletas parciales	4.486 cod_pred (68,2 %); cod_man/cod_uv = NULL; colisión máxima 478	Completado
3.B.5 Level 34	Diferible; no necesario para primer padrón	Pendiente diferido
3.B.6 Shapefile	PRE_NOF_CAR: 6.573; cod_pred 4.486; cod_geo 022001; EPSG:32719	Completado

Subetapa	Resultado verificable	Estado
3.B.7 Importación	No ejecutada; requiere decisión de composición de versión	Bloqueado

Fuente: EXTRACCION_CANONICA_3B1, SANEADO_PADRON_3B2, ASOCIACION_NUMERACION_3B3, TRIPLETA_PARCIAL_3B4 y GENERACION_SHAPEFILE_3B6.

5.3 Calidad e identidad del padrón de Caranavi

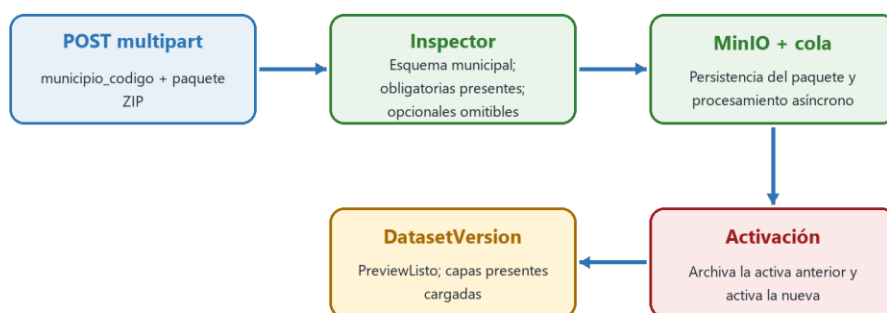
- El padrón final contiene 6.573 geometrías únicas y saneadas.
- 4.486 predios tienen cod_pred recuperado; 2.087 no lo tienen.
- cod_man y cod_uv no existen en la fuente y no deben inventarse.
- Solo hay 96 valores distintos de cod_pred; 82 se repiten y el valor 1 aparece en 478 predios.
- La capa predios_no_fotografiados tolera tripleta incompleta y es adecuada como staging cartográfico, no como identidad maestra definitiva.
- El sufijo de subdivisión quedó fuera del shapefile porque el modelo CapaPredioNoFotografiado no tiene campo; permanece en la evidencia temporal.

RIESGO DE IDENTIDAD

No se debe promover este padrón al maestro predial ni habilitar búsqueda/ficha por tripleta hasta completar cod_uv y cod_man o aprobar un modelo de identidad provisional con discriminador estable y trazable.

6. Diagnóstico corregido de 3.B.7

Pipeline actual y decisión que falta



DECISIÓN ARQUITECTÓNICA NECESARIA

Opción recomendada: conservar el snapshot completo de ADR 0049 y crear N+1 componiendo las capas no modificadas desde la versión activa, con linaje explícito. Un simple perfil_codigo no resuelve por sí solo la sustitución de la versión activa.

Figura 4. Pipeline actual y decisión faltante.

6.1 Qué sí está verificado en código

- El endpoint recibe municipio_codigo y paquete; no recibe perfil_codigo.
- El handler obtiene el esquema municipal completo y resuelve cada perfil por NombrePerfil.
- El inspector permite omitir una capa Obligatoria=false cuando no aparece ningún componente.
- Si una capa opcional aparece, exige SHP/DBF/SHX/PRJ coherentes.
- CargaVersionadaServicio consume dinámicamente los perfiles del esquema y tiene un case explícito para TipoCapa.PrediosNoFotografiados.
- La activación archiva la DatasetVersion activa anterior y activa la nueva; no es aditiva.

6.2 Correcciones necesarias al archivo staged HALLAZGO_PIPELINE_3B7.md

Tabla 6. Observaciones que deben corregirse antes de commitear el hallazgo

Afirmación staged	Hecho observable	Corrección
“Perfil default de tres capas”	El handler carga el esquema municipal; Caranavi tiene cuatro definiciones, tres obligatorias y una opcional	Hablar de esquema municipal, no de perfil default de paquete
“No filtra por Obligatoria”	InspectorPaqueteVersionado omite una definición no obligatoria ausente	Eliminar esa afirmación
“Perfil sin consumidor”	Handler y loader resuelven NombrePerfil; loader implementa PrediosNoFotografiados	Registrar que el perfil sí está conectado
“Activación aditiva confirmada”	ActivaActual.Archivar() y version.Activar()	Declarar reemplazo de versión activa
“Solo handler/comando/worker”	El problema toca el contrato de snapshot completo de ADR 0049	Requiere ADR de composición e impacto de linaje

Fuente: CrearVersionImportacionHandler, InspectorPaqueteVersionado, CargaVersionadaServicio y ActivacionVersionServicio.

6.3 Causa raíz real

PRE_NOF_CAR es una capa opcional dentro del esquema municipal de Caranavi. Un ZIP que contiene solo esa capa sigue omitiendo las tres capas obligatorias, por lo que el inspector lo rechaza correctamente según el contrato actual. El conflicto no es que el perfil no exista ni que la opcional sea ignorada: es que la importación vigente representa un snapshot municipal y las capas base son obligatorias para crear ese snapshot.

Aun si el endpoint aceptara perfil_codigo y cargara solo PRE_NOF_CAR, la activación de esa DatasetVersion archivaría la versión activa que contiene manzanas, áreas y puntos. El visor, los tiles y las capacidades consultan la versión activa; por tanto, la solución parcial introduciría una pérdida funcional visible.

6.4 Opciones de diseño

Tabla 7. Alternativas para importaciones parciales

Opción	Ventajas	Riesgos	Veredicto
Exigir ZIP completo de 4 capas	Sin cambio de backend; respeta snapshot	Duplica archivos; operación manual; no escala a cambios puntuales	Válida como contingencia
Permitir versión de una sola capa	Cambio aparente pequeño	Rompe snapshot, oculta capas activas y contradice ADR 0049	No recomendada
Composición/copy-forward N+1	Preserva snapshot, permite cambios por capa y mantiene visor consistente	Requiere ADR, copia transaccional, linaje y tests	Recomendada
Versionado independiente por capa	Máxima flexibilidad	Rediseño profundo de consultas, activación y coherencia temporal	Futuro, no MVP

Fuente: análisis del contrato de DatasetVersion y activación.

RECOMENDACIÓN DE ARQUITECTURA

Agregar una operación de actualización de capas que reciba municipio, base_version_id implícita o explícita y paquete parcial. El sistema crea una DatasetVersion N+1 completa: copia las filas de capas no modificadas, carga las nuevas, ejecuta preview sobre el resultado compuesto, registra linaje por capa y solo entonces permite activar.

6.5 Gate de aceptación propuesto para 3.B.7

1. Corregir y revisar HALLAZGO_PIPELINE_3B7.md; eliminar las cinco afirmaciones inexactas.
2. Aprobar ADR de snapshot compuesto: semántica, linaje, rollback, idempotencia y costos.
3. Implementar composición transaccional sin tocar la versión activa.
4. Tests: positivo PRE_NOF_CAR; negativo perfil/capa ajena; capa obligatoria parcial; rollback; activación; conservación de tres capas base.
5. Suite 325+ en verde con build limpio y SG.Web.E2E pertinente.
6. Importar el ZIP real, hacer polling hasta PreviewListo y revisar los 6.573 registros.
7. Activar y confirmar por SQL que Caranavi mantiene 637 manzanas, 17 áreas, 33 puntos y suma 6.573 predios no fotografiados.
8. Verificar visor, tiles y configuración de capacidades; búsqueda/ficha debe permanecer deshabilitada mientras no exista parcela maestra con tripleta completa.
9. Probar rollback a la versión anterior y documentar evidencia.

7. Matriz funcional consolidada

Tabla 8. Estado por capacidad

Área	Estado	Qué existe	Qué falta para cierre
Infraestructura local	Completado	Compose, Caddy, Postgres, MinIO, health	Runbook producción y restore
Identidad y acceso	Parcial	JWT, refresh, roles, BCrypt	Administración de usuarios, MFA/SSO evaluado, matriz de permisos final
Auditoría	Completado	Interceptor + trigger append-only	Explotación, retención y reportes
Dominio predial	Parcial	Pedio, propietario, historial, documentos	Mutaciones complejas, colindancias y catálogos oficiales
Importación	Parcial	Async, preview, activación y esquema municipal	Composición parcial segura y limpieza de artefactos
Calidad GIS	Parcial	O1/O4, M-LECTOR, PostGIS	Métricas institucionales y política DBF encoding
Visor	Completado MVP	MVT, MapLibre, capas, hot-swap	Accesibilidad, performance y UX operativa
Búsqueda/ficha	Completado MVP	Tripleta y versión activa	Más criterios, privacidad y datos oficiales
Croquis	Completado MVP	SVG, escala, norte, fecha	Integración en certificado
Multimunicipio	Completado base	INE, esquemas y dos municipios	Automatizar provisión por instancia
Caranavi predial	Bloqueado	PRE_NOF_CAR listo	3.B.7 y estrategia de identidad
Valuación	Diseño parcial	ADR 0045 y evidencia Uyuni	Modelo, fórmula versionada y valores oficiales
Certificados	Pendiente	Croquis reutilizable	PDF, folio, QR, emisión
Trámites	Pendiente	Patrones de estados existentes	Flujos, bandeja, documentos y mutaciones
Tributación	Pendiente	Datos base y diseño	Decisión RUAT, IPBI y reportes
Portal ciudadano	Pendiente	Base Blazor y verificación futura	Privacidad, rate limit y UX pública
Producción	Pendiente	Modelo nube-primerio decidido	VPS, TLS, backup/restore, monitoreo y SLA

Fuente: código, ADR y PLAN_MAESTRO contrastados con evidencia actual.

8. Observaciones para consolidar el mejor referente catastral posible

Las siguientes observaciones no son críticas decorativas. Son condiciones para pasar de un sistema técnicamente prometedor a un producto institucional confiable, operable y replicable.

Tabla 9. Registro consolidado de observaciones

ID / observación	Acción correctiva	Prioridad
O-01 · Fuente de verdad desalineada	AGENTS.md aún declara React mientras el producto usa Blazor WASM. Corregir antes de nuevas tareas frontend.	Alta
O-02 · PLAN_MAESTRO desactualizado	Su siguiente acción todavía apunta a Fase 0 y DP-05, aunque Fases 0-2 y 3.A ya cerraron y el DGN fue obtenido.	Alta
O-03 · Hallazgo 3.B.7 inexacto	El archivo staged contradice el código en obligatoriedad, consumo de perfiles y activación.	Crítica
O-04 · Semántica de importación parcial	Definir composición N+1 o mantener snapshots completos; no introducir un bypass por perfil.	Crítica
O-05 · Identidad provisional Caranavi	cod_pred sin cod_uv/cod_man no identifica; mantener staging y trazabilidad hasta decisión con el GAM.	Crítica
O-06 · ADR 0045 no consolidado	Sigue Propuesta, reconstruido y con decisiones numeradas por verificar; dividir y ratificar antes del motor.	Alta
O-07 · Integración no exigida en CI	Los 63 tests PostGIS pasan localmente, pero el plan registra que CI no los ejecuta.	Alta
O-08 · Build interferido por API local	Formalizar un gate que detecte/prohíba binarios bloqueados o use directorios de salida aislados.	Media
O-09 · SG.Web.E2E fuera de suite	Mantenerlo independiente es válido, pero cada release de visor debe aportar evidencia E2E y revisión visual.	Alta
O-10 · Seeder solo aditivo	No reconcilia configuraciones divergentes; crear verificación fail-closed o migración de configuración.	Media
O-11 · Encoding DBF	Cerrar DT-LECTOR-2 antes de incorporar fuentes de nuevas codepages.	Media
O-12 · Ciclo de artefactos MinIO	Implementar retención/limpieza de paquetes fallidos y previews huérfanos con auditoría.	Media
O-13 · Linaje por capa	Una DatasetVersion compuesta debe registrar de qué versión/paquete provino cada capa.	Alta
O-14 · Calidad medible	Definir indicadores por municipio: completitud, validez, unicidad,	Alta

ID / observación	Acción correctiva	Prioridad
	cobertura, actualidad y precisión.	
O-15 · Privacidad	Aprobar DP-04 y una clasificación de datos antes de portal, QR o reportes públicos.	Crítica
O-16 · Catálogos oficiales	Separar claramente provisional, municipal aprobado y nacional; versionar vigencia y fuente.	Alta
O-17 · Respaldo no probado	No declarar producción hasta demostrar restore completo de Postgres + MinIO.	Crítica
O-18 · Observabilidad	Añadir métricas, alertas, correlación y tableros operativos por instancia.	Alta
O-19 · Seguridad de suministro	Automatizar dependencias vulnerables, SBOM, imágenes firmadas y parcheo.	Alta
O-20 · Continuidad del mantenedor	Manual de arquitectura, runbooks, onboarding y soporte deben reducir dependencia de una persona.	Alta
O-21 · Accesibilidad y conectividad	Diseñar para teclado, contraste, baja conectividad y equipos modestos municipales.	Media
O-22 · Prueba institucional	El éxito final exige usuarios reales, procedimientos aprobados, convenio, capacitación y soporte.	Crítica

Fuente: auditoría técnica de documentación, código, pruebas y operación.

9. Estándar de excelencia propuesto

Para aspirar a ser el mejor sistema catastral municipal de Bolivia, la comparación debe basarse en resultados auditable, no en cantidad de pantallas. Se propone ratificar los siguientes principios como política de producto.

Tabla 10. Doce principios de excelencia institucional

Principio	Criterio
1. Identidad inequívoca	Municipio + tripleta o identificador provisional formal; cero identidades inventadas.
2. Linaje completo	Cada geometría, atributo y transformación conoce fuente, versión, comando y responsable.
3. Calidad visible	Los defectos se miden, clasifican y exponen; no se corrigen silenciosamente.
4. Norma versionada	Fórmulas, catálogos y valores tienen vigencia, fuente y aprobación.

Principio	Criterio
5. Auditoría independiente	Toda operación relevante deja evidencia inmutable.
6. Seguridad por defecto	Mínimo privilegio, secretos fuera de Git, TLS, parches y revisión adversarial.
7. Recuperabilidad	Backup + restore probado con RPO/RTO aprobados.
8. Operabilidad municipal	Flujos simples, baja conectividad, manuales y capacitación.
9. Replicabilidad	Nueva instancia municipal en menos de un día, sin forks de código.
10. Interoperabilidad	Exportaciones documentadas y salida contractual de datos.
11. Privacidad	Datos públicos definidos; titulares y documentos protegidos.
12. Evolución controlada	ADRs, migraciones, tests y releases reproducibles.

Fuente: síntesis de las decisiones vigentes y brechas observadas.

9.1 Metas de servicio sugeridas para ratificación

Tabla 11. Objetivos operativos propuestos, aún no contractuales

Dimensión	Meta sugerida	Evidencia requerida
Disponibilidad piloto	≥ 99,5 % mensual	Monitoreo externo y registro de incidentes
Recuperación	RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 4 h	Restore trimestral en entorno limpio
Importación	100 % con linaje y preview	Reporte persistido y hash de paquete
Integridad	0 activaciones parciales no declaradas	Tests + constraints + auditoría
Seguridad	0 vulnerabilidades críticas conocidas	Scan de paquetes e imágenes por release
Calidad geométrica	100 % clasificada	O1/O4 y métricas por capa
Despliegue	Nuevo GAM < 1 día	Runbook cronometrado
Soporte	Incidentes clasificados y trazables	Canal, SLA y postmortem

Fuente: recomendación de consolidación; requiere aprobación institucional y comercial.

10. Todo lo que falta hasta terminar el proyecto

Ruta consolidada hasta operación municipal completa



Figura 5. Ruta consolidada hasta operación completa.

10.1 Tramo inmediato: cerrar 3.B.7

- Corregir el hallazgo documental antes de commit.
- ADR de composición de DatasetVersion y actualización parcial de capas.
- Implementación y tests de copy-forward/linaje.
- Importación real de PRE_NOF_CAR y preview de 6.573 predios.
- Activación sin pérdida de 637 manzanas, 17 áreas y 33 puntos.
- Validación de visor, tiles, rollback y auditoría.

10.2 Fase 3: motor de valuación

- Ratificar y dividir ADR 0045: identidad/datos, fórmula/valuación y colector.
- Modelo de zonas y valores por gestión fiscal.
- Fórmula de terreno versionada; factores con fuente normativa.
- Tipologías constructivas paramétricas y claramente NO OFICIALES hasta ordenanza.
- Recalculo masivo asíncrono e informe de diferencias.
- Verificación manual de casos y trazabilidad de cada resultado.
- Resolver DP-02 y mantener DP-08 como dependencia externa explícita.

10.3 Fase 4: certificados

- Decisión de librería PDF y licencia comercial.
- Plantilla normativa, croquis, valuación, colindancias y metadatos.
- Folio correlativo por municipio/gestión y registro inmutable.
- QR y verificación pública mínima.
- Política de anulación, reimpresión, firma y conservación.
- Control de roles y prueba de emisión real.

10.4 Fase 5: trámites y mutaciones

- Máquina de estados general y bandeja por rol.
- Transferencia, mejoras, correcciones, subdivisión y fusión.
- Documentos en MinIO con hash, clasificación, retención y acceso.
- Política municipal de nuevos códigos y preservación de identidad histórica.
- Ningún trámite modifica el maestro antes de aprobación.

10.5 Fase 6: integración tributaria

- Resolver RUAT versus liquidación propia.
- Base imponible IPBI por gestión, parámetros y normativa.
- Exportación/interfaz, descuentos y cierre anual.
- Reportes de cobertura, predios sin valuación y conciliación.

10.6 Fase 7: portal ciudadano

- Clasificación pública/privada aprobada por el GAM.
- Consulta mínima sin exponer titulares ni documentos.
- Verificación de certificado y estado de trámite.
- Rate limiting, anti-enumeración, monitoreo y revisión adversarial.
- Accesibilidad, móvil y conectividad limitada.

10.7 Fase 9: producción y seguridad

- VPS por municipio según ADR 0047; validar soberanía/localización antes del contrato.
- TLS obligatorio, mínimo privilegio y rotación de secretos.
- Backups PostgreSQL + MinIO y restores probados.
- Métricas, logs, alertas, almacenamiento y capacidad.
- Actualizaciones reproducibles, rollback y ventanas de mantenimiento.
- Manual por rol y capacitación.

10.8 Fase 10: operación y crecimiento

- Convenio y piloto real con Uyuni o Caranavi.

- Usuarios, roles y procedimientos institucionales aprobados.
- Soporte, SLA, incidencias y postmortems.
- Onboarding técnico y continuidad del conocimiento.
- Dossier de resultados y despliegue del tercer municipio en menos de un día.

11. Secuencia recomendada de ejecución

Tabla 12. Priorización recomendada

Orden	Paquete de trabajo	Criterio de salida
P0	Corregir documentación crítica	AGENTS, PLAN_MAESTRO y HALLAZGO alineados con código
P1	ADR + composición 3.B.7	Snapshot N+1 completo y tests de conservación
P2	Importar Caranavi predial	6.573 activos junto con tres capas base; rollback probado
P3	Cierre de identidad provisional	Modelo ratificado; sin falsa unicidad
P4	Valuación Fase A	11.985 Uyuni calculados y cinco casos manuales
P5	Certificado institucional	PDF, folio, QR y permisos
P6	Trámites esenciales	Transferencia y mejoras end-to-end
P7	Producción endurecida	Restore, monitoreo, TLS y manuales
P8	Integración tributaria + portal	Decisiones GAM y pruebas de privacidad
P9	Piloto y replicación	Operación real + segundo/tercer municipio

Fuente: dependencias técnicas e institucionales observadas.

REGLA DE CIERRE

No abrir simultáneamente valuación, certificados, trámites y portal. Cerrar primero 3.B.7 y consolidar documentación; después avanzar por capacidades con evidencia de aceptación y sin debilitar la operación existente.

12. Decisiones institucionales pendientes

Tabla 13. Decisiones no sustituibles por código

Decisión	Responsable	Cuándo	Impacto
Valores zonales vigentes	GAM	Inicio valuación	Fase A

Decisión	Responsable	Cuándo	Impacto
Tipologías y ordenanza	GAM / instancia competente	Antes de activar construcción	Fase B
Identidad catastral Caranavi	GAM Caranavi	Antes del maestro	Búsqueda, ficha y mutaciones
RUAT o liquidación propia	GAM Uyuni	Inicio Fase 6	Tributación
Datos públicos	GAM + revisión jurídica	Antes del portal/QR ampliado	Privacidad
Códigos en subdivisión/fusión	GAM	Antes de T-5.4	Mutaciones
Proveedor y localización VPS	Saul + GAM	Antes del piloto	Producción
RPO/RTO y SLA	Saul + GAM	Contrato	Continuidad

Fuente: PLAN_MAESTRO, ADR 0045/0047 y observaciones de consolidación.

13. Riesgos y mitigaciones

Tabla 14. Riesgos principales

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación inmediata
Activar versión parcial y perder capas visibles	Alta	Crítico	Composición N+1 + test de conservación
Identidad ambigua de Caranavi	Alta	Crítico	Staging; no maestro; acuerdo GAM
Documentación contradice código	Alta	Alto	Cosecha de fuentes de verdad
Dependencia de una persona	Alta	Alto	Runbooks, onboarding, soporte y ADR
Falla de restore	Media	Crítico	Simulacro periódico
Valores no oficiales usados como tributo	Media	Crítico	Flags, vigencia, autorización y UI explícita
Exposición de datos personales	Media	Crítico	Clasificación, mínimo dato y revisión adversarial
Codepage/DBF distinta	Media	Medio	Política encoding y fixtures
CI sin integración	Alta	Alto	Ejecutar Testcontainers en CI
Scope creep	Alta	Alto	Gates secuenciales y backlog priorizado

Fuente: riesgos de PLAN_MAESTRO ampliados por evidencia actual.

14. Definición de proyecto completamente terminado

El proyecto no estará completamente terminado cuando compile o cuando muestre mapas. Estará consolidado cuando cumpla simultáneamente los siguientes criterios:

1. Un municipio usa el sistema diariamente para predios, propietarios, trámites, valuación y certificados.
2. La cartografía y el maestro están versionados, reconciliados y auditables.
3. Las fórmulas y catálogos aplicados son oficiales, versionados y trazables.
4. La liquidación o exportación tributaria funciona para todos los predios valuados.
5. Los ciudadanos pueden verificar certificados y consultar solo datos autorizados.
6. Backups y restauración se demuestran en entorno limpio.
7. Seguridad, monitoreo, soporte y actualización tienen responsables y SLA.
8. Caranavi y Uyuni coexisten con sus propias instancias operativas y datos correctos.
9. Un tercer municipio puede desplegarse en menos de un día sin cambiar el código.
10. Otra persona técnica puede operar y mantener el sistema siguiendo la documentación.

RESULTADO ESPERADO

Un sistema que une catastro, GIS, calidad, valuación, documentos, auditoría, trámites, certificados, tributación y operación; replicable por municipio y defendible frente a auditoría técnica e institucional.

15. Próximas acciones concretas

Tabla 15. Lista de actuación inmediata

#	Acción	Resultado
1	No commitear aún HALLAZGO_PIPELINE_3B7.md	Evitar canonizar contradicciones
2	Emitir versión corregida del hallazgo y ADR de composición	Contrato técnico revisable
3	Implementar y probar copy-forward por capa	Dataset N+1 completo
4	Ejecutar 3.B.7 real	Caranavi con 6.573 predios de staging
5	Actualizar PLAN_MAESTRO y AGENTS.md	Fuentes de verdad alineadas
6	Cerrar ADR 0045 y comenzar valuación	Siguiente capacidad institucional

#	Acción	Resultado
7	Activar integración en CI y gate E2E por release	Calidad reproducible
8	Diseñar runbook de producción y restore	Preparación para piloto

Fuente: conclusiones del informe.

Apéndice A. Línea de base técnica

Tabla A1. Inventario técnico

Componente	Estado actual
Backend	.NET 10; SG.Api, SG.Application, SG.Domain, SG.Infrastructure, SG.Contracts
Frontend	Blazor WebAssembly .NET 10; MapLibre GL JS 5.24.0
Persistencia	PostgreSQL 16 + PostGIS; EF Core; 15 migraciones M001–M015
Objetos	MinIO
Proxy	Caddy
Autenticación	Identity + BCrypt + JWT + refresh
GIS	EPSG:32719; MVT on-the-fly
Pruebas	xUnit; Testcontainers; 325 tests de solución; E2E Playwright separado
Gobernanza	51 ADRs; develop/main; gitleaks; scripts de commit/SQL

Fuente: archivos csproj, solución, migraciones, ADR y código.

Apéndice B. Fuentes documentales principales

- AGENTS.md — contrato operativo y contexto maestro.
- docs/PLAN_MAESTRO.md — roadmap v1.1; requiere actualización.
- docs/decisiones/0045-modelo-valoracion-requisitos-datos.md — Propuesta reconstruida.
- docs/decisiones/0047-modelo-despliegue-nube-primero.md.
- docs/decisiones/0049-importacion-reemplazo-completo-versionado-siete-capas-shp-datasetversion.md.
- docs/decisiones/0050-carga-versionada-asincrona-recuperable.md.
- docs/decisiones/0051-preview-activacion-reconciliacion-dataset.md.
- docs/decisiones/0053-recuperacion-geometrias-invalidas-crudas.md.
- docs/decisiones/0054-tiles-mvt-on-the-fly-versionados.md.

- docs/decisiones/0055-visor-blazor-maplibre-versionado.md.
- docs/decisiones/0056-busqueda-y-ficha-predial-versionada.md.
- docs/decisiones/0057-croquis-imprimible-cliente-svg.md.
- docs/decisiones/0058-politica-de-ramas-y-releases.md.
- docs/decisiones/0059-geocodigo-ine-municipio-canonical.md.
- docs/decisiones/0060-pipeline-data-driven-por-esquema-municipal.md.
- docs/decisiones/0061-m-lector-2-anillos-no-cerrados-y-equivalencia-proyeccion-esri.md.
- docs/decisiones/0062-visor-multimunicipio-data-driven-y-hot-swap.md.
- docs/planes/DIMENSIONAMIENTO_FASE_3B_CATASTRO_PREDIAL_DGN.md.
- docs/planes/fase3b/EXTRACCION_CANONICA_3B1.md.
- docs/planes/fase3b/SANEO_PADRON_3B2.md.
- docs/planes/fase3b/ASOCIACION_NUMERACION_3B3.md.
- docs/planes/fase3b/TRIPLETA_PARCIAL_3B4.md.
- docs/planes/fase3b/GENERACION_SHAPEFILE_3B6.md.
- docs/informes/INFORME_CALIDAD_DATOS_UYUNI_V1.md.
- docs/informes/INFORME_CALIDAD_DATOS_CARANAVI_V1_HALLAZGOS.md.

Apéndice C. Glosario

Tabla C1. Glosario de conceptos clave

Término	Definición
DatasetVersion	Snapshot cartográfico versionado de un municipio.
Tripleta	(cod_uv, cod_man, cod_pred); clave predial dentro del municipio.
Geocódigo INE	Código DDPPMM de seis dígitos; 051201 Uyuni, 022001 Caranavi.
PreviewListo	Estado de una versión cargada y evaluada antes de activación.
O1	Geometría no nula que PostGIS considera inválida.
O4	Geometría genuinamente nula.
Copy-forward	Composición de N+1 copiando capas no modificadas desde la versión base.
MVT	Mapbox Vector Tile generado desde PostGIS.
DGN	Formato CAD de MicroStation usado como fuente de Caranavi.
GAM	Gobierno Autónomo Municipal.

Cierre

SG_SAUL_CATASTRO tiene una base técnica inusualmente sólida para su etapa: arquitectura separada, pruebas reales, auditoría, versionado GIS, documentación y trabajo con datos municipales concretos. Su mayor fortaleza es la disciplina de evidencia. Su mayor riesgo es que la velocidad de avance deje documentos y contratos semánticos detrás del código.

La prioridad correcta es consolidar: corregir fuentes de verdad, cerrar 3.B.7 sin romper snapshots, formalizar identidad y valuación, y convertir la excelencia técnica en operación municipal comprobada. Si cada siguiente fase mantiene el mismo rigor —gates, linaje, pruebas, restore, privacidad y aprobación institucional— el proyecto puede convertirse en un referente serio y sostenible para Bolivia.